



Entregable semana 1

Título del documento

Evaluación Formativa

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Física Mecánica

Nombre(s): Robinson Godoy
Cuchacovich



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

- a) El diamante tallado más grande del mundo es la Primera Estrella de África. Su volumen es de 1.84 pulgadas cúbicas. ¿Cuál será su volumen en centímetros cúbicos? ¿y en metros cúbicos?

$$1.84 \text{ " }^3 = \text{cm}^3 4,6736 \text{ cm}^3 \\ = \text{m}^3 0,046736 \text{ m}^3$$

- b) La energía en reposo E de un objeto con masa en reposo m está dada por la ecuación de Einstein ($E = mc^2$). Donde c es la rapidez de la luz en el vacío. Calcula E para un objeto con $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ (la masa del electrón, con tres cifras significativas). La unidad del SI para E es el joule (J); $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$

$$E = (9.11 \times 10^{-31}) (3.00 \times 10^8)^2$$

$$E = (9.11 \times 10^{-31}) (9.00 \times 10^{16})$$

$$E = 8.19 \times 10^{-14} \text{ J}$$

- c) La densidad de un material es igual a su masa dividida entre su volumen. Calcula qué densidad (en kg/m^3) tiene una roca de masa 1.80 kg y de volumen $6.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$: $3 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$ también es igual a 3.000

- $3 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$
- $3.0 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$
- $3.00 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$
- $3.000 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$

- d) Una esquiadora de fondo viaja 1.00 km al norte y luego 2.00 km al este por un campo nevado horizontal. ¿A qué distancia y en qué dirección está con respecto al punto de partida?

Teorema de Pitágoras distancia 2.24 kilómetros del punto de partida y la dirección 26.6° al nort este

- e) ¿Cuáles son los componentes x y y del vector $\vec{D}$ de la figura. La magnitud del vector es $D = 3.00 \text{ m}$ y el ángulo es $\alpha = 45^\circ$

componente horizontal corresponde al cateto adyacente:

$$D_x = D \cos \alpha$$

La componente vertical corresponde al cateto opuesto:

$$D_y = D \sin \alpha$$

$$D_x = D \cos \alpha$$

$$D_y = D \sin \alpha$$

Sabemos que:

$$\cos 45^\circ = 0.7071$$

$$\sin 45^\circ = 0.7071$$

Entonces:

Componente x

$$D_x = (3.00)(0.7071)$$

$$D_x = 2.1213 \text{ m}$$

Componente y

$$D_y = (3.00)(0.7071)$$

$$D_y = 2.1213 \text{ m}$$

Como 3.00 tiene tres cifras significativas:

$$D_x = 2.12 \text{ m}$$

$$D_y = 2.12 \text{ m}$$

Ambos ángulos son iguales a 45°

- f) Los tres finalistas de un concurso de TV se colocan en el centro de un campo plano grande. Cada uno cuenta con una regla graduada de un metro de longitud, una brújula, una calculadora, una pala y (en diferente orden para cada concursante) los siguientes desplazamientos: • 72.4 m, 32° al este del norte • 57.3 m, 36° al sur del oeste • 17.8 m al sur Los tres desplazamientos llevan al punto donde están enterradas las llaves de un Porsche nuevo. Dos concursantes comienzan a medir de inmediato; sin embargo, la ganadora primero calcula adonde debe ir. ¿Cuál fue el cálculo?

1. Primer desplazamiento

72.4 m, 32° al este del norte

Como el ángulo se mide desde el norte:

$$x_1 = 72.4 \sin 32^\circ = 38.4 \text{ m}$$

$$y_1 = 72.4 \cos 32^\circ = 61.4 \text{ m}$$

2. Segundo desplazamiento

57.3 m, 36° al sur del oeste

Oeste es negativo en x , sur es negativo en y :

$$x_2 = -57.3 \cos 36^\circ = -46.4 \text{ m}$$

$$y_2 = -57.3 \sin 36^\circ = -33.7 \text{ m}$$

3. Tercer desplazamiento

17.8 m al sur

$$x_3 = 0$$

$$y_3 = -17.8 \text{ m}$$

4. Sumamos componentes**Componente x total**

$$x_T = 38.4 - 46.4 + 0$$

$$x_T = -8.0 \text{ m}$$

Componente y total

$$y_T = 61.4 - 33.7 - 17.8$$

$$y_T = 9.9 \text{ m}$$

Entonces el punto está:

8.0 m al oeste

9.9 m al norte

5. Distancia directa

$$R = \sqrt{(-8.0)^2 + (9.9)^2}$$

$$R = \sqrt{64 + 98.01}$$

$$R = \sqrt{162.01}$$

$$R = 12.7 \text{ m}$$

6. Dirección

Como x es negativo y y positivo, está en el cuadrante:
noroeste

Calculamos el ángulo respecto al oeste:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{9.9}{8.0} \right)$$

$$\theta = 51.1^\circ$$

Respuesta final

12.7 m, 51.1° al norte del oeste

La ganadora calculó que debía caminar directamente **12.7 m hacia el noroeste**, específicamente:

51.1° al norte del oeste
